Ejercicios — soluciones

Tema 1: El universo y el sistema solar

1 Escalas

básico

Ordena de más grande a más pequeño: planeta, galaxia, universo, sistema solar, satélite.

Solución

Universo > galaxia > sistema solar > planeta > satélite.

2 Planetas

básico

Escribe los planetas del sistema solar en orden desde el Sol y clasifícalos en rocosos y gaseosos.

Solución

Rocosos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.

3 Astros

medio

Explica la diferencia entre una estrella, un planeta y un satélite, con un ejemplo de cada uno.

Solución

Estrella: produce su propia luz por fusión nuclear (el Sol). **Planeta**: gira alrededor de una estrella y no emite luz (la Tierra). **Satélite**: gira alrededor de un planeta (la Luna).

4 Movimientos

medio

Completa la tabla de los movimientos de la Tierra: nombre, duración y consecuencia.

Solución

Rotación: 24 h, día y noche. Traslación: 365 días y 6 h, el año y (con la inclinación del eje) las estaciones.

5 Calendario

medio

¿Por qué cada cuatro años hay un año bisiesto de 366 días?

Solución

Porque la traslación dura 365 días y unas 6 horas. Cada 4 años esas horas suman $4 \cdot 6 = 24$ h,

es decir, un día más (el 29 de febrero).

6 Estaciones

●●● avanzado

Un amigo dice: «En verano hace calor porque la Tierra está más cerca del Sol». Explica por qué no tiene razón.

Solución

Las estaciones se deben a la **inclinación del eje**: en verano los rayos llegan más perpendiculares (calientan más) y hay más horas de luz. De hecho, la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero, en pleno invierno del hemisferio norte.

7 Distancias

●●● avanzado

La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra y la de la estrella Próxima Centauri, 4,2 años. Si la luz viaja a 300 000 km/s, ¿a qué distancia está el Sol? ¿Por qué usamos años luz para las estrellas?

Solución

$300\,000 \cdot 480$ s $= 1{,}44 \cdot 10^8$ km, unos **144 millones de km** (el valor real es unos 150 millones). Las estrellas están tan lejos que en km saldrían números enormes; el año luz es más cómodo.